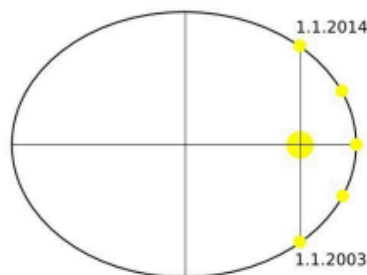


Seminární práce 2026

Zadání:

Pozorujeme fyzickou dvojhvězdu. Sklon soustavy je $i = 90^\circ$, tzn. rovina oběhu je kolmá k pohledu pozorovatele (díváme se „shora“). V časovém rozměru 11 let zaznamenáváme polohu obou hvězd. Po transformaci souřadnic, kdy byla primární složka „umístěna“ do těžiště, vypadá dráha sekundární složky vůči primární tak, jak ukazuje obrázek.



Velká poloosa oběžné dráhy má úhlový rozměr $a = 4,5''$, malá poloosa má úhlový rozměr $b = 3,4''$. Relativní magnituda primární složky je $m_1 = 3,9$, relativní magnituda sekundární složky je $m_2 = 5,3$. Předpokládáme, že obě hvězdy jsou na hlavní posloupnosti.

Určete: **i)** oběžnou periodu soustavy, **ii)** vzdálenost soustavy, **iii)** absolutní magnitudu každé z hvězd, **iv)** hmotnost každé z hvězd. K řešení použijte metodu dynamické paralaxy.

Řešení:

Pro řešení použijeme metodu Dynamické paralaxy založené na Keplerových zákonech a vztahu hmotnost-zářivost.

Postup výpočtu je možné opakovat v iteracích dokud není dosaženo požadované přesnosti.

Výpočet jako webová stránka s javascriptem je dostupný zde:

<https://jakubsamek1981.github.io/AstroDynParallaxRepoGitHub/AstroDynParallax.html>

PDF soubor s obsahem tohoto dokumentu je dostupný zde:

<https://github.com/jakubsamek1981/AstroDynParallaxRepoGitHub/blob/master/SeminarniPrace2026JakubSamek.pdf>

Tabulkový soubor Excel s výpočtem je dostupný zde:

<https://github.com/jakubsamek1981/AstroDynParallaxRepoGitHub/blob/master/DynamickaParalaxa.xlsx>

Výpočet jsem automatizoval programem v jazyce C.

Zdrojový kód je dostupný zde:

<https://github.com/jakubsamek1981/AstroDynParallaxRepoGitHub/tree/master/src>

Program pro výpočet je uložený v souboru AstroDynParallax.c

Definice konstant a struktura pro předávání dat mezi iteracemi je uložena v hlavičkovém souboru AstroDynParallax.h

Výpočty jsou popsány v následujících kapitolách

1) Oběžná perioda soustavy

Z 2. Keplerova zákona trojčlenkou

$$\frac{time_cycle}{time_observation} = \frac{area_full}{area_part} \Rightarrow time_cycle = time_observation \frac{area_full}{area_part}$$

```
54: time_cycle = time_observation*area_full/area_part;
```

kde plocha elipsy za dobu pozorování area_part

```
46: area_part = a*b*(acos(h / a) - ((h / pow(a, 2)) * sqrt(pow(a, 2) -  
pow(h, 2)))));
```

excentricita h

```
42: h = sqrt(pow(a, 2) - pow(b, 2));
```

2) Vzdálenost soustavy

Pomocí 3. Keplerova zákona

$$\frac{a^3}{T^2} = M_1 + M_2 \Rightarrow a = \sqrt[3]{T^2(M_1 + M_2)}$$

a - velká poloosa [au]

T - oběžná perioda soustavy [rok]

$M_1 + M_2$ součet hmotností jednotlivých hvězd [Ms]

PŘEDPOKLAD: $M_1 + M_2 = 1 + 1 = 2$

```
58: a_au = pow((2*pow(time_cycle, 2)), (1.0/3.0));
```

Dále jsou v programu naplněny položky struktury dyn_params hodnotami ze zadání a poprvé zavolána funkce calc_dyn_parallax(dyn_params); která při opakovaném volání zpřesňuje výpočet předpokládaných veličin.

Ze zadání známe pozorovanou úhlovou velikost hlavní poloosy, z 3. Keplerova zákona máme vypočítanou předpokládanou velikost hlavní poloosy v [au]. Pomocí funkce tangens vypočítáme předpokládanou vzdálenost a převedeme na vzdálenost v parsekách [pc].

```
121: dyn_params.a_degrees = ((dyn_params.a/60.0)/60.0);
```

```
122: dyn_params.a_radians = dyn_params.a_degrees*M_PI/180.0;
```

```
124: dyn_params.distance_au = dyn_params.a_au/(tan(dyn_params.a_radians));
```

```
125: dyn_params.distance_pc = dyn_params.distance_au*4.8*pow(10, -6);
```

3) Absolutní magnituda každé z hvězd

Z předpokládané vzdálenosti a pozorované relativní magnitudy vypočítáme Absolutní magnitudy jednotlivých hvězd pomocí vztahu $M = m + 5 - 5 \log d$

```
128: dyn_params.mag1_abs = dyn_params.mag1_rel + 5 - (5 *  
log10(dyn_params.distance_pc));
```

```
129: dyn_params.mag2_abs = dyn_params.mag2_rel + 5 - (5 *  
log10(dyn_params.distance_pc));
```

4) Hmotnost každé z hvězd

Z Pogsonovi rovnice

$$M - M_s = -2,5 \log \frac{L}{L_s}$$

kde poměr hustoty zářivých toků I/I_s může nahradit poměrem zářivých výkonů L/L_s protože hvězdy jsou ve stejné vzdálenosti (vzdálenost soustavy)

získáme zářivé výkony jednotlivých hvězd

$$L = L_s \cdot 10^{\frac{M_s - M}{2,5}}$$

```
133: dyn_params.L1 = CONST_SUN_LUMINOSITY*pow(10, ((dyn_params.mag1_abs -  
CONST_SUN_MAGNITUDE)) / -2.5);
```

```
134: dyn_params.L2 = CONST_SUN_LUMINOSITY*pow(10, ((dyn_params.mag2_abs -  
CONST_SUN_MAGNITUDE)) / -2.5);
```

Z Hyashiho úměrnosti určíme hmotnosti jednotlivých hvězd

$$\frac{L_1}{L_2} = \left(\frac{M_1}{M_2} \right)^{3,5}$$

```
138: dyn_params.mass1 =  
CONST_SUN_MASS*pow((dyn_params.L1/CONST_SUN_LUMINOSITY), (1.0/3.5));
```

```
139: dyn_params.mass2 =  
CONST_SUN_MASS*pow((dyn_params.L2/CONST_SUN_LUMINOSITY), (1.0/3.5));
```

5) Přesnost výpočtu

Přesnost výpočtu počítá funkce `accuracy_calculation`

```
113 accuracy = 100*fabs((m_prev - m) / m_prev);
```

Závěr:

Výpis programu:

```
CONST_SUN_MASS = 1.989e+30[kg]
CONST_SUN_MAGNITUDE = 4.900000
CONST_SUN_LUMINOSITY = 3.827e+26[W]
Eccentricity: 2.9479
Area part: 5.5317
Area full: 48.0664
Time of one cycle: 95.5818[years]
a_au: 26.3387[au]
Enter a accuracy threshold in range (0.01 - 100.0): 1
-----
-
iteration = 1; a_au = 26.338654[au]; distance = 5.794920[pc]; mag1_abs = 5.0848;
mag2_abs = 6.4848; mass1 = 1.8946e+30[kg]; mass2 = 1.3107e+30[kg];
Accuracy calc: 19.422977[%]
-----
-
iteration = 2; a_au = 24.509285[au]; distance = 5.392430[pc]; mag1_abs = 5.2411;
mag2_abs = 6.6411; mass1 = 1.8183e+30[kg]; mass2 = 1.2579e+30[kg];
Accuracy = 4.029994[%]
-----
-
iteration = 3; a_au = 24.175520[au]; distance = 5.318996[pc]; mag1_abs = 5.2709;
mag2_abs = 6.6709; mass1 = 1.8041e+30[kg]; mass2 = 1.2481e+30[kg];
Accuracy = 0.780459[%]
Accuracy 0.780459[%] achieved in Iterations 3
```

Výsledek po třetí iteraci

```
iteration = 3;
Time of one cycle: 95.5818[years]
distance = 5.318996[pc];
mag1_abs = 5.2709;
mag2_abs = 6.6709;
mass1 = 1.8041e+30[kg];
mass2 = 1.2481e+30[kg];
Accuracy = 0.780459[%]
```